ジオメトリック・インテリジェンス

ケーススタディ補助文書 01

ケーススタディと GI 理論の対応関係

― 白夜の臨界：ジオメトリック・インテリジェンス理論の北極海LNG保険リスクへの適用 ―

本書は、ケーススタディ・ノベル「白夜の臨界」の各場面が、
GI 理論（論文と手引書 Vol.1 / Vol.2）と、本作で新しく持ち込んだ数学の
どの工程に対応するかを示す対応表である。

Étale Cohomology

2026 年 11 月

License: CC BY 4.0

目次

1　はじめに　2

1.1　本作の特徴 2

1.2　他の補助文書との分担 2

2　章ごとの対応表　2

3　机上演習としての使い方　4

第1章　はじめに

本書は、ケーススタディ・ノベル「白夜の臨界 —— ジオメトリック・インテリジェンス理論の北極海LNG保険リスクへの適用」（以下、本編）の各場面が、ジオメトリック・インテリジェンス理論（以下、GI理論）と、本作で新しく持ち込んだ数学のどの工程に対応するかを整理した対応表である。

本編の舞台は2030年夏から2031年2月（エピローグは2031年8月）の北極海とロンドン、モスクワである。制裁によって西側のP&I保険を失ったロシアのLNGの輸送を、ロシアなど３か国の保険会社による保険プールの代替保険が支える。その保険の空白の大きさを、メリディアン社は極値理論で測り、ロシアのAI「БЕЛЫЙ-7」が正しい数字だけを選んでロンドンの保険市場のリスク認識を歪める情報操作を、循環フィルトレーションと統計学の検定で暴く。

1.1　本作の特徴

- **保険数理とGI理論の結合**：極値理論（一般化パレート分布）で、1シーズンに少なくとも1回、引受キャパシティを超える事故が起きる確率 $\kappa_c = 0.34$ を推定する。
- **「嘘をつかない」情報操作**：БЕЛЫЙ-7は、偽りの数字を1つも使わず、恣意的に選んだ正しい数字だけで判断を歪める（反射統制、ベイズ説得）。
- **3つの数学による対抗**：循環フィルトレーション（作中の架空の概念。実在の数学と整合するよう設計）、統計学の検定、極値理論。
- **気候変動による底空間の変形**：気候モデル（CMIP6）の予測を、時間とともに変わる計量として取り込む。

1.2　他の補助文書との分担

文書	内容
補助文書01（本書）	本編の場面とGI理論・本作の数学の対応関係
補助文書02	数学の解説と参考文献
補助文書03	参照実装（実行して出力を確認済み）と実装上の注意
補助文書04	海上保険、補償の条約、北極海の海運と制裁、ロシアのAIと反射統制の分野知識

第2章　章ごとの対応表

本編の章	主な出来事	GI理論・数学の工程と参照先
まえがき	保険の空白と法的空白、ロシアのAIの手口、3つの数学	多様体の3条件（局所線形性、可微分性、計量の正定値性）、極値理論の入門、フィルトレーションの直感（補助文書02 第2章・第3章・第6章）
序幕	クレムリン。書記が「非対称の対抗策」としてБЕЛЫЙ-7を進言する	反射統制、ベイズ説得（02 第9章）
第１章	ヘルシンキのソニアが、北極海の保険の穴をメリディアン社に持ち込む	問題設定：CLC・HNS条約・代替保険（04 第2章・第3章）
第２章	Arc7タンカーの船橋。北極の航路の実情	底空間（北極の気象の条件）の導入（04 第4章）
第３章	極値理論の初講義。7件の実データ、Sim-to-Real、深層学習による極値推定	一般化パレート分布、正則化（λI）、Sim-to-Real（02 第3章・第4章、03 第2章・第3章）
第４章	アンドレイの申し出	ロシアの保険会社とロンドンの保険市場の関係（04 第2章・第5章）
第５章	クジのデータ。底空間が変形している	時間とともに変わる計量、CMIP6、リッチ流との違い（02 第8章）
第６章	JWCの会議が3回延期。架空の機関名の資料	層と整合性の半径、Neural Sheaf Diffusion、MC Dropout（02 第7章・第10章、03 第8章）
第７章	БЕЛЫЙ-7の起動。コワルスキーの夜	選択の偏り、思考の過程の忠実さ（02 第9章・第11章）
第８章	Arctic SOGAZ Protocolの解剖	代替保険の引受キャパシティの構造（04 第2章）
第９章	臨界確率 $\kappa_c = 0.34$	$p \approx 0.0047$、$\kappa_c = 1-(1-p)^{88}$、ブートストラップの区間（03 第2章）
第１０章	循環する時間 —— 循環フィルトレーションの定式化	ジグザグ・パーシステンス、円周値写像のパーシステンス、循環バーコード（02 第6章）
第１１章	モジュライ空間とVLAの思考。反射統制と行動ゲーム理論	重みと活性化、思考の過程の忠実さ、レベルk（02 第9章・第11章）
第１２章	イワンからの信号、ルロワの証言。データ汚染	データ汚染（02 第11章）
第１３章	古い船が北極海に出る。主機関の停止	三重の臨界（保険・船級・ISM認証）（04 第3章・第4章）

本編の章	主な出来事	GI理論・数学の工程と参照先
第１４章	循環バーコードの定理の完成	循環バーコード、並べ替え検定（02 第6章、03 第5章）
第１５章	アンドレイの決断。委員会室の攻防	シンプソンのパラドックス、スキャン検定、ブートストラップ、ベイズ説得と開示のゲーム（02 第5章・第9章、03 第4章）
第１６章	IMOの委員会。循環バーコードの提出	リセットとレポートの時刻の一致、レイリー検定（03 第5章・第6章）
第１７章	エピローグ。論文の要旨と最終数値	全体のまとめ

第3章　机上演習としての使い方

本編は、保険・再保険の実務家、リスク管理者、情報分析の担当者が、自分の組織の問題に置き換えて考えるための教材としても使える。次の問いを、各章を読んだ後に考えてみてほしい。

1. あなたの組織が受け取る分析レポートのうち、「どの数字が示されなかったか」を確かめる仕組みはあるか（第６章・第１５章）。
2. まれで巨大な損失の確率を、平均のまわりのデータの延長で見積もっていないか（第３章・第９章）。
3. 前提にしている環境の条件（底空間）は、計算した時点のまま止まっているか（第５章）。
4. 議論が、何度も同じところまで進んでは振り出しに戻っていないか。その戻り方に、外からの働きかけの痕跡はないか（第１０章・第１６章）。